

Studi Kasus Kelompok Infrastruktur Big Data Pemerintah Akibat Serangan Siber

Auliya Khotimatuz Zahroh | 24083010061 | Big Data D083

A. Pendahuluan

Pada era transformasi digital saat ini, data telah menjadi aset strategis terbesar yang dapat menggerakkan roda pemerintahan dan pelayanan publik. Transformasi ini menuntut pemerintah untuk mengintegrasikan seluruh informasi ke dalam sebuah arsitektur *big data* yang terpusat demi mewujudkan efisiensi dan tata kelola yang terpadu. Namun, sentralisasi data dalam skala besar memiliki kelemahan yang tidak kalah mengerikan. Di satu sisi, kebijakan ini dapat menguntungkan karena menawarkan kemudahan akses dan akurasi kebijakan, tetapi disisi lain menciptakan satu titik kerentanan krisis yang menjadi target utama pelaku kejahatan siber global (*hacker*) jika tidak diberikan perlindungan yang baik dan ketat.

Salah satu manifestasi nyata dari kelalaian pemerintah tentang perlindungan yang kurang ketat adalah insiden serangan *ransomware* “*Brain Cipher*” yang menghantam Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya. Sebagai sebuah infrastruktur yang mengintegrasikan sistem penyimpanan, pengolahan, dan replikasi data untuk lebih dari 200 instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, kelompok PDNS 2 seketika menghentikan berbagai layanan publik.

Peristiwa PDNS 2 bukan sekadar masalah teknis jebolnya pertahanan sebuah *server* atau terdapat virus pada perangkat lunak berbahaya biasa. Kasus ini merupakan bukti nyata dari kegagalan tata kelola ekosistem *big data* dalam skala nasional. Ketika data berskala masif dari berbagai sektor seperti kependudukan, imigrasi, pendidikan, hingga keuangan daerah disatukan tanpa diimbangi oleh sistem enkripsi yang kuat, manajemen hak akses yang ketat, dan infrastruktur pencadangan yang responsif, maka ekosistem tersebut akan berubah menjadi bom waktu yang mengancam stabilitas negara.

B. Analisis 7 Aspek Big data

1. *Volume* : PDNS 2 bertindak sebagai pusat penyimpanan tunggal nasional yang menampung data aktif dari 282 instansi pemerintah, termasuk data kependudukan skala besar milik kementerian vital. Ukuran data yang dikelola mencapai tingkatan *Terabyte* hingga *Petabyte*.
2. *Velocity* : Aspek kecepatan terlihat dari dua sisi yang kontras. Di satu sisi, *hacker* memiliki kecepatan yang sangat tinggi, mampu mengenkripsi ribuan basis data hanya dalam hitungan jam sebelum sempat dihentikan. Di sisi lain, serangan ini langsung menghentikan total kecepatan aliran data publik secara *real-time*, sehingga layanan seperti *autogate* imigrasi bandara langsung lumpuh total dan terpaksa beralih ke proses manual yang lambat.
3. *Variety* : PDNS 2 mengelola keberagaman format data yang sangat tinggi dari berbagai sektor. Sistem harus memproses data terstruktur seperti tabel angka identitas paspor dan nomor induk siswa, sekaligus data tidak terstruktur seperti berkas pemindaian KTP, dokumen surat-menyurat, hingga rekaman *log* jaringan. Variasi format yang kompleks ini menyulitkan tim forensik *pasca*-serangan karena setiap jenis file membutuhkan metode pembersihan virus yang berbeda.
4. *Veracity* : Aspek yang menyangkut tingkat kepercayaan dan keandalan data mengalami kerusakan fatal dalam insiden ini. Pengubahan kunci enkripsi secara paksa oleh *hacker* merusak integritas data pemerintah sehingga tidak bisa lagi dibaca oleh sistem (*corrupted*). Selain itu, terjadi kegagalan kontrol aksesibilitas di mana data publik yang bersifat rahasia negara justru kehilangan akses bagi pengelola sahnya, namun menjadi rentan dieksploitasi oleh pihak luar.

5. *Variability* : Ketidakkonsistenan *trend* data terjadi akibat adanya ketimpangan informasi antara pusat dan daerah selama krisis. Ketika *server* pusat membeku, instansi di lapangan terpaksa mencatat data baru secara manual menggunakan kertas atau *server* lokal darurat. Akibatnya, muncul anomali dan ketidaksinkronan data yang cukup rumit ketika sistem mulai pulih dan tim IT harus memasukkan ulang data secara manual.
6. *Validity* : Setelah *hacker* memberikan kunci enkripsi secara cuma-cuma, pemerintah tidak bisa langsung menggunakannya begitu saja. Setiap data yang berhasil didekripsi harus melalui pengujian validitas yang ketat untuk memastikan isinya tidak dimanipulasi oleh *hacker* atau disisipi kode jahat tersembunyi yang dapat memicu serangan susulan.
7. *Value* : Insiden PDNS 2 memberikan pelajaran berharga mengenai hilangnya nilai manfaat data (*negative value*) dalam skala besar. Ketika infrastruktur *big data* ini lumpuh, nilai investasi data nasional yang bernilai triliunan rupiah langsung hilang seketika. Dampaknya tidak hanya berupa kerugian finansial akibat terhentinya transaksi layanan publik, tetapi juga kerugian non-material berupa runtuhnya reputasi digital pemerintah dan hilangnya rasa aman masyarakat terhadap perlindungan data mereka.

C. Usulan Peningkatan Manfaat Ekosistem Big Data Nasional

Berkaca dari kegagalan sistematis pada kasus PDNS 2, ekosistem *big data* Indonesia membutuhkan perubahan yang radikal agar kehadirannya benar-benar membawa manfaat yang aman dan berkelanjutan bagi seluruh elemen bangsa.

Langkah pertama yang paling mendesak adalah menghapus kebijakan pencadangan data yang bersifat opsional dan mengubahnya menjadi kewajiban mutlak tanpa toleransi melalui sistem otomatis. Pemerintah harus menerapkan strategi pencadangan data berlapis menggunakan metode tiga dua satu, yaitu menyimpan minimal tiga salinan data, di dua jenis media penyimpanan yang berbeda, dengan satu salinan berada di lokasi fisik yang terisolasi sepenuhnya dari jaringan utama (*air-gapped backup*). Dengan cara ini, jika terjadi serangan siber (*hack*) kembali pada *server* utama, instansi pemerintah tidak perlu panik atau bernegosiasi dengan peretas, karena pemerintah bisa memulihkan seluruh operasional layanan publik dalam hitungan jam menggunakan salinan data yang bersih dan aman dari lokasi cadangan.

Langkah kedua adalah memecahkan ketergantungan pada satu *server* dengan menerapkan arsitektur terdesentralisasi yang berbasis teknologi enkripsi ujung ke ujung (*end-to-end*). Walaupun datanya disatukan dalam satu ekosistem nasional, pembagian akses hak masuk harus dibuat sangat ketat dengan prinsip *zero trust architecture* yang artinya tidak ada satupun pengguna atau jaringan yang dipercaya secara otomatis tanpa verifikasi berlapis. Setiap kementerian dan pemerintah daerah harus memiliki sandi enkripsi masing-masing, sehingga seandainya terdapat satu akun daerah yang bocor akibat kecerobohan kata sandi (*phishing*), dampaknya hanya akan mengunci data di daerah tersebut dan tidak akan menjalar untuk melumpuhkan seluruh data nasional seperti yang terjadi pada kasus kemarin.

Terakhir, agar ekosistem data ini memberikan nilai tambah yang nyata, pemerintah perlu membuka ruang kolaborasi yang aman dengan akademisi melalui program *open data* yang terukur. Mengelola *big data* nasional tidak bisa hanya mengandalkan birokrat atau pihak ketiga penanggung jawab proyek *server*. Dengan membuka data publik yang sudah disamarkan identitas pribadinya atau membuat data sampel kepada publik, komunitas kreatif dapat ikut membantu menganalisis tren data untuk memecahkan masalah sosial, sekaligus membantu memetakan celah keamanan sistem secara sukarela melalui sistem perlombaan penemu celah keamanan (*bug bounty*). Dengan cara ini, ekosistem *big data* Indonesia akan tumbuh menjadi sistem yang memiliki benteng pertahanan.